

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	TEORÍA DE LENGUAJES Y LABORATORIO		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554508
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:		Virtual	
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso		Básicas	
Número de créditos académicos:		4	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	96	Horas totales de trabajo independiente:	96
Horas totales del curso del semestre:			192
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:			96

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554402 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN III
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554402 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN III
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554402 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN III
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

En las carreras del área de Ciencias de la Computación, la Teoría de Lenguajes y Autómatas juega un papel importante en la definición de los fundamentos teóricos para abordar la comprensión, el análisis y la resolución de problemas complejos asociados a los sistemas de cómputo. En términos del contenido, la asignatura introduce los conceptos de autómatas finitos, gramáticas formales y teoría de la computabilidad, que son esenciales para entender cómo funcionan los sistemas computacionales. Estos conceptos proporcionan los elementos teóricos para que los estudiantes entiendan, formalicen y modelen sistemas complejos mediante su representación con autómatas; y ayudan a la comprensión de la complejidad temporal y espacial de los algoritmos, lo que es crucial para el diseño de productos de software eficientes.

En cuanto al perfil profesional, la asignatura de Teoría de Lenguajes y Autómatas proporciona los elementos para que nuestros egresados puedan intervenir en:

- ☒ El desarrollo de software funcional, eficiente, robusto, fiable, usable, seguro, mantenible, y portable
- ☒ El desarrollo y la aplicación de algoritmos para la modelación y simulación computacional de sistemas
- ☒ La capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en español e inglés.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Este curso proporcionará al estudiante los conceptos, técnicas, herramientas y metodologías para la definición y representación de lenguajes y construcción de reconocedores de estos.

Objetivo General:

Conocer los principios y teorías de los lenguajes de comunicación con la máquina.

Objetivos Específicos:

- ☒ Conocer acerca de autómatas finitos, expresiones regulares y autómatas de pila.
 - ☒ Conocer el concepto de gramática, su clasificación y aprender a definir lenguajes haciendo uso de ellas.
- Construir reconocedores del lenguaje generado por una gramática.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Este curso propende por la formación integral a partir de la autonomía, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el respeto por la opinión de los demás. Esto se logra a partir del desarrollo de actividades grupales en las que los estudiantes deben resolver problemas propios de los contenidos de la asignatura, discutir las posibles soluciones y llegar a un consenso a partir de la argumentación. También, al seguir una metodología de aula invertida, se propicia un ambiente en el que el estudiante más allá de ser un receptor de información se motiva a investigar por su propia cuenta los temas específicos que serán discutidos en el desarrollo de la

asignatura.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1: Autómatas

- ☒ Autómatas finitos
- ☒ Autómatas determinísticos y no determinísticos
- ☒ Expresiones regulares
- ☒ Autómatas de pila

Unidad 2: Gramáticas

- ☒ Definición, conceptos, clasificación, derivación, ejemplos
- ☒ Gramáticas regulares y sus reconocedores
- ☒ Construcción de gramáticas
- ☒ Gramáticas de traducción
- ☒ Gramáticas con atributos

Unidad 3: Reconocimiento descendente

- ☒ Reconocimiento descendente (Top-Down), conceptos.
- ☒ Gramáticas S.
- ☒ Gramáticas Q.
- ☒ Gramáticas LL(1).
- ☒ Manejo de errores.
- ☒ Reconocimiento descendente recursivo.
- ☒ Transformaciones gramaticales.
- ☒ Procesamiento descendente de gramáticas con atributos.

Unidad 4. Reconocimiento ascendente

- ☒ Reconocimiento ascendente de gramáticas. Teoría y ejercicios.
- ☒ Técnica SHIFT - IDENTIFY. Teoría y ejemplos.
- ☒ Gramáticas de precedencia débil y de precedencia mixta.
- ☒ Técnica SHIFT - REDUCE.
- ☒ Gramáticas con producciones nulas.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje invertido, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

La asignatura sigue un modelo mixto de aula invertida con aprendizaje basado en proyectos. Con este modelo el estudiante debe, antes de clase, revisar la guía de trabajo para apropiarse los conceptos y aplicarlos a un conjunto de ejercicios iniciales y al proyecto

de curso asignado. Posteriormente, durante el encuentro sincrónico el profesor y los estudiantes interactúan y discuten sobre los conceptos y los ejercicios planteados en la guía de trabajo, esto permite al estudiante aclarar sus dudas y ganar mayor comprensión sobre los temas apprehendidos. También se desarrollan talleres aplicados a los temas de estudio. En este modelo, el profesor es responsable de solucionar las dudas, retroalimentar el aprendizaje del estudiante y conducir la aplicación de los conceptos a problemas en contextos específicos

Medios y recursos didácticos:

Acorde con la metodología, el curso contará con los siguientes recursos didácticos, medios y formas de interacción:

- ☒ El material de estudio incluye lecturas en las que se presentan los conceptos asociados al tema y en las que se ejemplifica la aplicación.
- ☒ Se usarán herramientas que permitan diseñar, simular y analizar autómatas finitos deterministas y no deterministas como JFLAP (Java Formal Languages and Automata Package), Cyberzhg Finite Automata Tool y PDA Simulator.
- ☒ La asignatura cuenta con un espacio en una de las plataformas virtuales de la universidad que sirve como herramienta para el aprendizaje mediado por las TIC. En este espacio el estudiante puede acceder, en cualquier momento y desde cualquier lugar, al material de estudio de la asignatura; además de usar los foros de discusión para plantear y resolver sus dudas.
- ☒ Las formas de interacción incluyen los encuentros sincrónicos, la atención a estudiantes de manera presencial o virtual, y el uso de los foros de discusión para plantear y resolver sus dudas.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Acorde con la metodología, las formas de interacción incluyen los encuentros sincrónicos, la atención a estudiantes de manera presencial o virtual, y el uso de los foros de discusión para plantear y resolver sus dudas. Igualmente, el docente siempre estará atento al correo electrónico para resolver dudas e inquietudes de los estudiantes.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Teniendo en cuenta el enfoque de aula invertida, la asignatura utiliza estrategias como Massive Open Online Course (MOOC) con la idea de que los estudiantes puedan acceder a contenidos académicos impartidos a través de plataformas tecnológicas como Coursera.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente respetar la identidad de género y el rechazo a todo tipo de violencia. Se tienen en cuenta las barreras que puedan interferir en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios

abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

La estrategia de evaluación y de valoración de los aprendizajes de este curso están orientadas al desarrollo de cuestionarios, la realización de prácticas de laboratorio y al uso de listas de chequeo para la evaluación del proyecto de curso.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Examen Parcial I	20 %
Examen Parcial II	20 %
Examen Parcial III	20 %
Laboratorios	20 %
Examen Final	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Estados Unidos	John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. Introducción a la teoría de autómatas, lenguajes y computación. ISBN: 978-84-7829-088-8. Addison Wesley, 2008.	Teoría de lenguajes, autómatas y máquinas de Turing
España	Elena Jurado Málaga. Teorías de Autómatas y Lenguajes Formales. ISBN 978-84-691-6345-0. Universidad de Extremadura, 2008.	Teoría de lenguajes, autómatas y

		máquinas de Turing
España	Enrique Alfonseca Cubero, Manuel Alfonseca Moreno, Roberto Moriyón Salomon. Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. ISBN: 84-481-5637-4. Mc. Graw. Hill, 2007	Teoría de lenguajes, autómatas y máquinas de Turing
Colombia	Rodrigo De Castro Korgi. Teoría de la Computación. Lenguajes, autómatas, gramáticas. Universidad Nacional de Colombia, 2004	Teoría de lenguajes, autómatas y máquinas de Turing

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Carlos Andrés Mera Banguero	Ingeniería de Sistemas	Doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática	100

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025